SV-700 고속 스핀들 진동 저감 개선 결과 보고

베어링 예압 자동 조정 구조와 공진 회피 제어 적용

생산기술연구소 정밀가공팀 · 설비제어팀

2026. 10. 28.

목차

1. 배경 및 문제점

2. 원인 분석

3. 개선안 1: 베어링 예압 자동 조정 구조

4. 개선안 2: 공진 회피 제어

5. 검증 결과

6. 양산 적용 일정 및 비용

7. 향후 계획

배경 및 문제점

- 주축 회전수 24,000 rpm 이상 구간에서 베어링 예압 손실로 1차 공진 주파수가 310 Hz 부근으로 내려오면서 가공면 표면 거칠기 Ra 가 규격 0.4 ㎛ 를 초과하는 불량이 3월 이후 월평균 42건 발생
  - 불량 로트의 80%가 야간 연속 가공 6시간 이후에 집중되어 열변형과의 상관성이 높음
  - 가공 후 수정 작업으로 라인 가동률이 3.2%p 하락하고 월 2,400만 원의 재작업 비용 발생
- 진동 센서(가속도계) 데이터에서 24,000 rpm 이상 구간의 진동 속도 RMS 가 4.5 mm/s 로 ISO 10816 기준 2.8 mm/s 초과
- 기존 대응은 회전수를 22,000 rpm 으로 낮추는 방법뿐이어서 사이클 타임이 11% 늘어남
- 고객사 B 의 알루미늄 하우징 신규 모델은 24,000 rpm 가공이 필수 조건이라 근본 대책 필요

원인 분석

1) 구조 요인

1. 열팽창에 따른 외륜 끼워맞춤 공차 변화로 예압이 설계값 대비 35% 감소하는 것을 FEM 해석과 실측으로 확인
2. 주축 전면 베어링 하우징의 냉각 재킷이 후면에만 있어 전후 온도차 14℃ 가 발생하고 예압이 비대칭으로 풀림
3. 스핀들 모터 로터와 주축의 열팽창 계수 차이(강 11.5 vs 알루미늄 23 ×10^{-6}/℃)로 축방향 간섭이 변함

2) 제어 요인

- 가공 프로그램이 회전수를 고정값으로 지정해 공진 주파수가 이동해도 회피하지 못함
- 진동 모니터링은 사후 알람만 발생시키고 제어기와 연동되어 있지 않음
  - 알람 임계값 5.0 mm/s 는 불량 발생 시점(3.8 mm/s)보다 높게 설정되어 있었음

개선안 1: 베어링 예압 자동 조정 구조

- 전면 베어링 외륜을 피에조 액추에이터 3점으로 지지하고 주축 온도 센서 값에 따라 축방향 예압을 0~800 N 범위에서 보정
  - 액추에이터 변위 분해능 0.1 μm, 응답 시간 20 ms 로 열팽창 속도(최대 0.5 μm/s)보다 충분히 빠름
  - 예압 목표값은 회전수와 온도의 2차원 테이블로 관리하고 시운전 데이터로 초기 테이블을 채움
- 전면 하우징에 냉각 재킷을 추가하고 전후 냉각수 유량을 독립 제어하여 전후 온도차를 3℃ 이내로 유지
- 외륜 끼워맞춤을 억지 끼워맞춤에서 중간 끼워맞춤으로 바꾸고 회전 방지 키를 추가
  - 기존 스핀들 카트리지와 치수 호환을 유지해 현장 교체 시간 4시간 이내
- 제어 보드는 기존 CNC 의 PLC 입출력 모듈과 EtherCAT 으로 연결하며 별도 PC 가 필요 없음

개선안 2: 공진 회피 제어

진동 센서의 주파수 스펙트럼을 100 ms 주기로 분석해 1차 공진 주파수를 추정하고, 현재 회전수가 공진 주파수의 ±8% 안에 들어오면 가공 부하가 작은 구간에서 회전수를 공진 밴드 바깥으로 자동 이동시킨다. 이동 폭은 공구 수명과 표면 조도 영향을 고려해 최대 6% 로 제한한다.

회전수 변경은 이송 속도와 연동해 절삭량을 일정하게 유지하므로 가공 시간은 변하지 않는다. 공진 주파수 추정은 최근 30초 데이터의 이동 평균을 쓰며, 추정값이 급변하면 센서 이상으로 보고 이전 값을 유지한다.

제어식

$$n_{cmd} = n_{set} \times \left(1 + k \cdot \operatorname{sgn}(f_{res} - f_{cur}) \cdot \min\left(\frac{|f_{res} - f_{cur}|}{f_{res}}, 0.06\right)\right)$$

- k 는 공구 종류별 계수(엔드밀 0.8, 페이스밀 1.0), f_res 는 추정 공진 주파수, f_cur 는 현재 회전 주파수
- 시운전에서 k 를 0.5~1.2 로 바꿔 가며 표면 조도와 진동을 함께 측정해 결정

검증 결과

항목	개선 전	개선 후	목표	비고
진동 속도 RMS (24,000 rpm)	4.5 mm/s	1.9 mm/s	2.8 mm/s 이하	ISO 10816 Zone B
표면 거칠기 Ra	0.52 ㎛	0.28 ㎛	0.4 ㎛ 이하	알루미늄 하우징 기준
전후 베어링 온도차	14 ℃	2.6 ℃	3 ℃ 이내	6시간 연속 가공
월 불량 건수	42 건	3 건	5 건 이하	9월 실적

- 두 개선안을 모두 적용한 조건의 결과이며, 개선안 1 만 적용 시 진동 2.7 mm/s, 개선안 2 만 적용 시 3.1 mm/s
- 공구 수명은 변화 없음(엔드밀 평균 41분 → 42분), 사이클 타임은 22,000 rpm 운전 대비 10% 단축

양산 적용 일정 및 비용

- 2026년 11월 1호기 개조 완료, 12월 2주간 양산 검증 후 2027년 1분기에 나머지 7대 순차 적용
- 개조 비용 대당 3,800만 원(액추에이터 1,200, 냉각 재킷 900, 제어 보드 700, 공사 1,000), 총 3.04억 원
- 재작업 비용 절감 월 2,400만 원과 가동률 회복 효과로 투자 회수 기간 약 11개월
- 담당: 정밀가공팀(구조 설계·검증), 설비제어팀(제어 소프트웨어), 구매팀(액추에이터 조달)
- 2027. 3. 31. 까지 전 호기 적용 완료 목표, 월간 설비 회의에서 진행 상황 보고

향후 계획

- 예압 자동 조정 구조를 차기 모델 SV-900(30,000 rpm)에 기본 사양으로 반영
- 공진 회피 제어를 다축 가공기로 확장하고 채터 예측 모델과 결합
- 진동·온도 데이터를 설비 데이터 플랫폼에 저장해 베어링 잔여 수명 예측에 활용
- 사내 스핀들 설계 표준 개정 추진(2027년 상반기)

감사합니다

Q&A